

C2062 – Anorganická chemie II

Titan, zirkonium, hafnium a rutherfordium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen 1.00794 (7)	2 He helium 4.002602																	18 Ar argon 39.948 (1)	19 K potassium 39.0983 (1)	20 Ca calcium 40.078 (4)	21 Sc scandium 44.9559122(6)	22 Ti titanium 47.867101(7)	23 V vanadium 50.941501(7)	24 Cr chromium 51.99616(8)	25 Mn manganese 54.938044(1)	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933194(8)	28 Ni nickel 58.6934(4)	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)	31 Ga gallium 69.723(1)	32 Ge germanium 72.630(8)	33 As arsenic 74.921595(6)	34 Se selenium 78.96(3)	35 Br bromine 79.904(1)	36 Kr krypton 83.798(4)	37 Rb rubidium 85.4678(3)	38 Sr strontium 87.62(1)	39 Y yttrium 88.90584(2)	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.90638(2)	42 Mo molybdenum 95.94(1)	43 Tc technetium 98.9062(1)	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.90550(2)	46 Pd palladium 106.42(1)	47 Ag silver 107.8682(1)	48 Cd cadmium 112.411(8)	49 In indium 114.818(1)	50 Sn tin 118.710(7)	51 Sb antimony 121.757(3)	52 Te tellurium 127.603(2)	53 I iodine 126.90509(2)	54 Xe xenon 131.29(4)	55 Cs caesium 132.9054519(2)	56 Ba barium 137.327(7)	57-71 La-Lu lanthanide series	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.94788(2)	74 W tungsten 183.84(1)	75 Re rhenium 186.207(1)	76 Os osmium 190.23(4)	77 Ir iridium 192.222(8)	78 Pt platinum 195.083(3)	79 Au gold 196.966569(5)	80 Hg mercury 200.59(2)	81 Tl thallium 204.3833(1)	82 Pb lead 207.2(1)	83 Bi bismuth 208.980399(2)	84 Po polonium [209]	85 At astatine [210]	86 Rn radon [222]	87 Fr francium [223]	88-103 Ra-Lr actinide series	104 Rf rutherfordium [261]	105 Db dubnium [262]	106 Sg seaborgium [266]	107 Bh bohrium [264]	108 Hs hassium [277]	109 Mt meitnerium [268]	110 Ds darmstadtium [271]	111 Rg roentgenium [272]	112 Cn copernicium [285]	113 Nh nihonium [284]	114 Fl flerovium [289]	115 Mc moscovium [288]	116 Lv livermorium [293]	117 Ts tennessine [294]	118 Og oganeson [294]
-----------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

87 La lanthanum 138.90547(7)	88 Ce cerium 140.12(1)	89 Pr praseodymium 140.90768(2)	90 Nd neodymium 144.242(8)	91 Pm promethium [145]	92 Sm samarium 150.36(2)	93 Eu europium 151.964(2)	94 Gd gadolinium 157.254(8)	95 Tb terbium 158.92534(7)	96 Dy dysprosium 162.5001(5)	97 Ho holmium 164.93032(2)	98 Er erbium 167.259(4)	99 Tm thulium 168.93032(2)	100 Yb ytterbium 173.054(7)	101 Lu lutetium 174.967(1)
99 Ac actinium 227.03373(2)	100 Th thorium 232.0377(4)	101 Pa protactinium 231.036888(2)	102 U uranium 238.02891(3)	103 Np neptunium [237]	104 Pu plutonium [244]	105 Am americium [243]	106 Cm curium [247]	107 Bk berkelium [247]	108 Cf californium [251]	109 Es einsteinium [252]	110 Fm fermium [257]	111 Md mendelevium [258]	112 No nobelium [259]	113 Lr lawrencium [262]

	<i>Titan</i>	<i>Zirkonium</i>	<i>Hafnium</i>
El. k.	$3d^2 4s^2$	$4d^2 5s^2$	$4f^{14} 5d^2 6s^2$
T_v [°C]	3287	4377	4603
T_t [°C]	1668	1855	2233
Objev	1791	1789	1922
	šedý ¹ 	stříbrnobílý ² 	ocelově šedé ³ 

¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/Commons

Rutherfordium

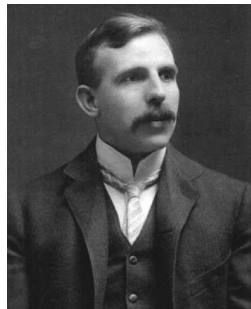
- ▶ Umělý prvek, transuran, protonové číslo 104, Rf.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1964:
- ▶ ${}_{94}^{242}\text{Pu} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \longrightarrow {}_{104}^{264}\text{Rf}$
- ▶ ${}_{98}^{249}\text{Cf} + {}_6^{12}\text{C} \longrightarrow {}_{104}^{257}\text{Rf} + 4 {}_0^1\text{n}$
- ▶ Název byl schválen roku 1997.⁴
- ▶ Známe izotopy v rozmezí nukleonových čísel od 253 do 270.
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je ${}^{267}\text{Rf}$ s poločasem rozpadu 1,3 hodiny.
- ▶ ${}_{110}^{279}\text{Ds} \longrightarrow {}_{108}^{275}\text{Ds} + \alpha \longrightarrow {}_{106}^{271}\text{Sg} + \alpha$
- ▶ ${}_{106}^{271}\text{Sg} \longrightarrow {}_{104}^{267}\text{Rf} + \alpha$

${}^{261}\text{Rf}$	2,1 s
${}^{263}\text{Rf}$	15 minut
${}^{265}\text{Rf}$	1,1 minut
${}^{267}\text{Rf}$	48 minut

⁴X-Ray Identification of Element 104

Rutherfordium

- ▶ Reakcí s halogeny vznikají tetrahalogenidy RfX_4 .
- ▶ Ve vodných roztocích jsou Rf^{4+} stabilnější než titaničité sloučeniny, hydrolýza poskytuje ionty RfO^{2+} .⁵
- ▶ V 10 M HCl vznikají oktaedrické ionty RfCl_6^{2-} .⁶
- ▶ $\text{Rf}^{4+} + 6 \text{Cl}^- \longrightarrow [\text{RfCl}_6]^{2-}$
- ▶ Podobné chování bylo pozorováno i při reakci s fluoridy.



Ernest Rutherford.⁷

⁵Critical evaluation of the chemical properties of the transactinide elements

⁶Chemical studies on rutherfordium (Rf) at JAERI

⁷Zdroj: Sadi Carnot/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Všechny tři kovy jsou poměrně reaktivní, ale na povrchu vytvářejí inertní, kompaktní vrstvu oxidu.
- ▶ Krystalizují v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Mají vysoké teploty tání.
- ▶ V práškovém stavu jsou pyroforické.
- ▶ Při zahřívání reagují s většinou nekovů. Titan se také ochotně slučuje s dusíkem. Při teplotě 800 °C v dusíkové atmosféře hoří za vzniku nitridu.
- ▶
$$2 \text{Ti} + \text{N}_2 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2 \text{TiN}$$
- ▶ V kyselinách a zásadách se rozpouštějí pouze za horka.
- ▶ Výjimkou je kyselina fluorovodíková, která vytváří rozpustné fluoro-komplexy.
- ▶
$$2 \text{Ti} + 12 \text{HF} \longrightarrow 2 [\text{TiF}_6]^{3-} + 3 \text{H}_2 + 6 \text{H}^+$$

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Vytvářejí stabilní sloučeniny v oxidačním čísle IV.
- ▶ Díky podobnosti atomových poloměrů jsou titaničité sloučeniny podobné sloučeninám cínčitým.
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle III mají redukční účinky.
- ▶ Sloučeniny Zr^{III} a Hf^{III} redukují i vodu, proto nemáme poznatky o chemii jejich vodných roztoků.
- ▶ V komplexních sloučeninách dosahují koordinačního čísla 8 a někdy i vyššího.
- ▶ Chemie titanu a zirkonia je poměrně dobře prozkoumaná, u hafnia je množství poznatků menší.

Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ Titan patří mezi hojně rozšířené prvky, jeho koncentrace v zemské kůře je 6320 ppm (9. nejrozšířenější prvek v zemské kůře).
- ▶ Známe skoro 400 minerálů titanu, nejdůležitějšími jsou ilmenit a rutil.⁸
- ▶ Má pět stabilních izotopů: ^{46}Ti , ^{47}Ti , ^{48}Ti , ^{49}Ti a ^{50}Ti .

^{46}Ti	8,25 %
^{47}Ti	7,44 %
^{48}Ti	73,72 %
^{49}Ti	5,41 %
^{50}Ti	5,18 %



Kovový titan.⁹

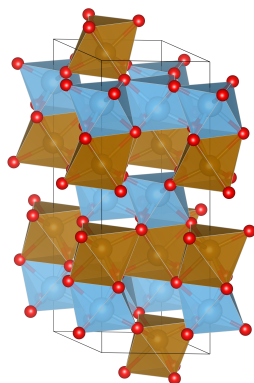
⁸The mineralogy of Titanium

⁹Zdroj: Mark Fergus/Commons

Výskyt a získávání prvků

Titan

- **Ilmenit**
- FeTiO_3 , trigonální minerál.¹⁰
- Často obsahuje také příměsi hořčíku a manganu, $(\text{Fe}, \text{Mg}, \text{Mn}, \text{Ti})\text{O}_3$.¹¹
- Struktura obsahuje ionty Fe^{2+} a Ti^{4+} umístěné v mřížce korundového typu.
- V Česku se nachází v Orlických horách, Železných horách, v okolí Třebíče, atd.
- Byl nalezen i na Měsíci.¹²



Struktura ilmenitu.¹³

¹⁰Ilmenit

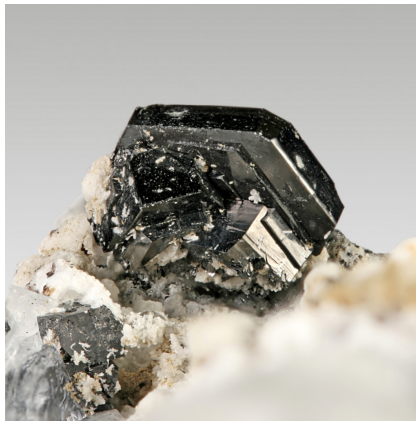
¹¹Ilmenite Mineral Data

¹²New Type of Rock Is Discovered on Moon

¹³Zdroj: Speedera/Commons

Výskyt a získávání prvků

Titan



Ilmenit, Kanada.¹⁴

¹⁴Zdroj: Modris Baum/Commons

¹⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



Ilmenit, kasiterit a křemen, Namíbie.¹⁵

Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ **Rutil**¹⁶
- ▶ TiO_2 , tetragonální minerál.
- ▶ Hlavní surovina pro výrobu oxidu titaničitého.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.
- ▶ Je to termodynamicky nejstabilnější forma TiO_2 .
- ▶ V Česku ho nacházíme u Písku, Golčova Jeníkova, Ledče nad Sázavou, atd.¹⁷

¹⁶Rutil

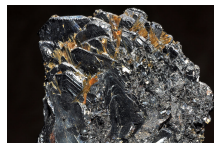
¹⁷Rutil z Chřenovic

¹⁸Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

¹⁹Zdroj: Parent Géry/Commons



Rutil a hematit, Švýcarsko.¹⁸



Rutil a hematit, Brazílie.¹⁹

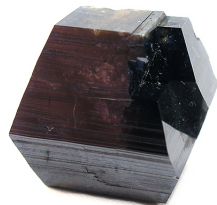
Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ **Anatas**²⁰
- ▶ TiO_2 , čtverečný minerál.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.
- ▶ Občas se využívá jako drahý kámen.



Anatas, Francie.²¹



Anatas, Balúčistán.²²

²⁰Anatase

²¹Zdroj: Didier Descouens/Commons

²²Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ **Brookit**²³
- ▶ TiO_2 , kosočtverečný minerál.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.



Brookit a křemen, Pákistán.²⁴

²³Brookite

²⁴Zdroj: Parent Géry/Commons

²⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



Brookit, Pákistán.²⁵

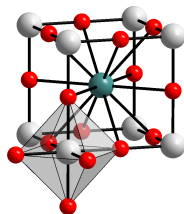
Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ **Perovskit**²⁶
- ▶ CaTiO_3 , rombický minerál.
- ▶ Struktura obsahuje oktaedry TiO_6 a kubooktaedry CaO_{12} .
- ▶ Syntetické perovskity se využívají ke konstrukci fotovoltaických článků.



Perovskit, USA.²⁷



Struktura perovskitu.²⁸

²⁶Perovskit

²⁷Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁸Zdroj: Orci/Commons

- ▶ Při výrobě titanu není možné využít redukci uhlíkem, protože dochází ke vzniku velmi stabilních karbidů.
- ▶ Redukcí kovy, např. Na, Ca nebo Mg zase nedojde k úplnému odstranění kyslíku z výchozího materiálu.
- ▶ Další překážkou je i vysoká reaktivita titanu za vyšších teplot.
- ▶ Do 40. let 20. století se pro přípravu titanu využíval postup vyvinutý novozélandským metalurgem Matthewem A. Hunterem v roce 1910.²⁹
- ▶ Je založen na redukci chloridu titaničitého kovovým sodíkem v inertní atmosféře.
- ▶ $\text{TiCl}_4 + 4 \text{Na} \longrightarrow \text{Ti} + 4 \text{NaCl}$
- ▶ Toto byl první postup, který umožnil přípravu kovového titanu bez znečištění nitridy.

²⁹Metallic titanium

- ▶ V roce 1940 tento postup nahrazen ekonomičtějším *Krollovým procesem*, který vyvinul lucemburský metalurg William J. Kroll.³⁰
- ▶ Místo sodíku probíhá redukce taveninou hořčíku v atmosféře argonu.
- ▶ Chlorid titaničitý je získáván zahříváním ilmenitu nebo rutilu s koksem v proudu chloru.³¹

³⁰Titanium: Kroll Method

³¹Production of titanium tetrachloride (TiCl₄) from titanium ores: A review

- ▶ Připravený chlorid titaničitý se čistí frakční destilací, tím dojde k odstranění chloridu železitého a dalších nečistot.
- ▶ Následně se redukuje taveninou hořčíku ($T_t = 650\text{ °C}$) v uzavřeném reaktoru v atmosféře argonu.
- ▶
$$\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} \xrightarrow{950-1150\text{ °C, Ar}} \text{Ti} + 2\text{MgCl}_2$$
- ▶ Vzniklý chlorid hořečnatý a přebytečný hořčík se odstraní rozpuštěním ve vodě a zředěné kyselině chlorovodíkové.
- ▶ Redukce hořčíkem se ukázala jako výhodnější než redukce vápníkem, po té zůstává velký podíl oxidických nečistot.

Výskyt a získávání prvků

Titan

- ▶ Krollovým procesem získáme tzv. *titanovou houbu*, která se musí dále zpracovat na ingoty.
- ▶ Houba se rozdrtí na prášek, který se přechistí vyluhováním v lučavce královské ($\text{HNO}_3 + \text{HCl}$).
- ▶ Poté se přetaví ve vakuu nebo argonové atmosféře za vzniku ingotů.
- ▶ Ty lze dále zpracovávat na titanové plechy.
- ▶ Krollův proces lze snadno upravit na redukci sodíkem, která neposkytuje titanovou houbu, ale granulovaný titan.
- ▶ Další výhodou redukce sodíkem je vznik chloridu sodného, který se dá velmi snadno odstranit z produktu.
- ▶ $\text{TiCl}_4 + 4 \text{Na} \longrightarrow \text{Ti} + 4 \text{NaCl}$
- ▶ Tento proces je stále velmi neekonomický, proto se neustále hledají levnější metody přípravy čistého titanu.

Výskyt a získávání prvků

Titan



Titanová houba.³²

³²Zdroj: Jurii/ Commons

- ▶ **FFC Cambridge Process** – Fray-Farthing-Chen
- ▶ Byl vyvinut v Cambridgi, patentován byl v roce 1998.³³
- ▶ Elektrolytická metoda redukce oxidu na taveninu kovu.
- ▶ Metoda je založena na elektrolýze taveniny oxidu kovu, vzniká tavenina čistého kovu.
- ▶ Elektrolýza probíhá při teplotě 550–850 °C, jako rozpouštědlo se využívá zpravidla chlorid vápenatý ($T_t = 772\text{ °C}$).
- ▶ V případě titanu získáme houbovitý produkt.
- ▶ Tuto metodu lze využít i jako alternativní cestu pro výrobu:
 - ▶ Supravodičů: Nb_3Sn , NbTi
 - ▶ Permanentních magnetů: Nd–Fe–B, Sm–Co
 - ▶ Katalyzátorů: Pt, Pd, ...

³³Exploiting the FFC Cambridge Process

Výskyt a získávání prvků

Zirkonium

- ▶ Koncentrace zirkonia v zemské kůře je 162 ppm.
- ▶ Známe více než 100 minerálů zirkonia, hlavními jsou zirkon a baddeleyit.³⁴
- ▶ Má čtyři stabilní izotopy: ^{90}Zr , ^{91}Zr , ^{92}Zr a ^{94}Zr .

^{90}Zr	51,45 %
^{91}Zr	11,22 %
^{92}Zr	17,15 %
^{94}Zr	17,38 %



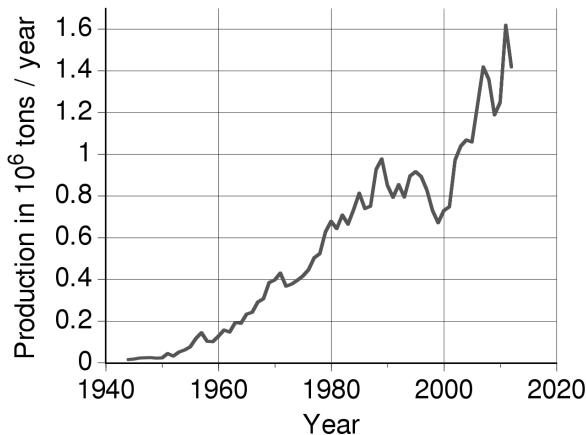
Kovové zirkonium.³⁵

³⁴The mineralogy of Zirconium

³⁵Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Zirkonium



Světová produkce koncentráту minerálů zirkonu.³⁶

³⁶Zdroj: Leyo/ Commons

Výskyt a získávání prvků

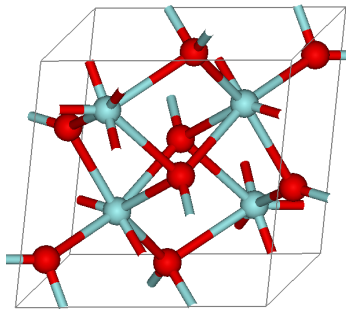
Zirkonium

► Baddeleyit

► ZrO_2 , monoklinický minerál.⁴²



Krystaly badeleyitu.⁴³



Krystalová struktura badeleyitu.⁴⁴

⁴²Baddeleyite

⁴³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴⁴Zdroj: MaterialsScientist/Commons

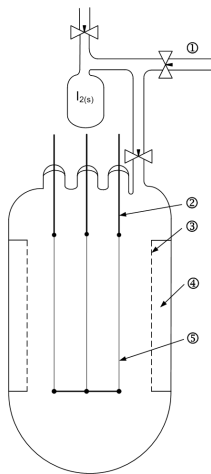
Výskyt a získávání prvků

Zirkonium

- ▶ Zirkonium se vyrábí, stejně jako titan, Krollovým procesem.
- ▶ $\text{ZrCl}_4 + 2 \text{Mg} \longrightarrow \text{Zr} + 2 \text{MgCl}_2$
- ▶ Pokud potřebujeme zirkonium beze stop kyslíku a dusíku, používá se tzv. *jodová metoda* nebo *van Arkelova-de Boerova metoda*.
- ▶ Tato metoda se používá pro přípravu nejen zirkonia, ale i velmi čistého titanu, hafnia a vanadu.
- ▶ Jedinou podmínkou pro použití této metody je existence těkavého halogenidu daného kovu.
- ▶ Surový materiál je zahříván ve vakuu s parami halogenu.
- ▶ Vzniklý těkavý halogenid je veden na žhavené wolframové vlákno, kde se rozkládá za vzniku čistého kovu.
- ▶ Nečistoty zůstávají v pevné fázi v zásobníku.

Výskyt a získávání prvků

Zirkonium



1 - přívod vakua; 2 - molybdenová elektroda; 3 - molybdenová síť; 4 - zásobník surového materiálu; 5 - wolframové vlákno⁴⁵

⁴⁵Zdroj: Roland Mattern/Commons

Výskyt a získávání prvků

Zirkonium

- ▶ Zirkonium standardně obsahuje malý podíl hafnia. Což při běžných aplikacích nevadí.
- ▶ Problém je ale v jaderných aplikacích, kde se zirkonium používá k potahování palivových tyčí.
- ▶ Slitina zirkonia s cínem má pro tyto účely ideální vlastnosti, včetně nízké absorpce tepelných neutronů.
- ▶ Absorpční vlastnosti hafnia jsou až šestsetkrát vyšší, proto je nutné jej odstranit.
- ▶ Využívá se extrakce dusičnanů tributylfosfátem nebo thiokyanatanů v methyloisobutylketonu. Tak je možné snížit obsah hafnia až pod 100 ppm.
- ▶ Další možností je provést separaci zirkonia zonální tavbou.

Výskyt a získávání prvků

Hafnium

- ▶ Koncentrace hafnia v zemské kůře je jen 5,8 ppm.
- ▶ Vyskytuje se v minerálech společně ze zirkoniem, zpravidla v nižší koncentraci.⁴⁶
- ▶ To je dáno podobným iontovým poloměrem.
 - ▶ Iontový poloměr zirkonia pro k.č. 6 je 72 pm.
 - ▶ Iontový poloměr hafnia pro k.č. 6 je 71 pm.
- ▶ Přírodní hafnium se skládá z pěti stabilních izotopů (¹⁷⁶Hf, ¹⁷⁷Hf, ¹⁷⁸Hf, ¹⁷⁹Hf a ¹⁸⁰Hf) a jednoho radioizotopu.

¹⁷⁴ Hf	0,16 %	7,0×10 ¹⁶ let
¹⁷⁶ Hf	5,26 %	stabilní
¹⁷⁷ Hf	18,60 %	stabilní
¹⁷⁸ Hf	27,28 %	stabilní
¹⁷⁹ Hf	13,62 %	stabilní
¹⁸⁰ Hf	35,08 %	stabilní



Kovové hafnium.⁴⁷

⁴⁶The mineralogy of Hafnium

⁴⁷Zdroj: Alchemist-hp/Commons

Výskyt a získávání prvků

Hafnium

- ▶ Hafnium se také vyrábí Krollovým procesem.
- ▶ $\text{HfCl}_4 + 2 \text{Mg} \xrightarrow{1100^\circ\text{C}} \text{Hf} + 2 \text{MgCl}_2$
- ▶ Další čištění lze provést jodovou metodou:
- ▶ $\text{Hf} + 2 \text{I}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{HfI}_4$
- ▶ $\text{HfI}_4 \xrightarrow{\text{W}, 1700^\circ\text{C}} \text{Hf} + 2 \text{I}_2$
- ▶ Po nehodě jaderné elektrárny Fukušima došlo ke snížení poptávky po zirkoniu, což způsobilo zvýšení ceny hafnia.⁴⁸



Hafnium. Barvy jsou způsobeny tenkým oxidickým filmem na povrchu.⁴⁹

⁴⁸Weak Zirconium Demand Depleting Hafnium Stock Piles

⁴⁹Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

- ▶ Kovový titan je za laboratorní teploty odolný vůči korozi a je lehký ($\rho = 4,51 \text{ g.cm}^{-3}$) a mechanicky odolný.
- ▶ Proto se využívá ve slitinách pro letecký průmysl.
- ▶ Vysoké odolnosti těchto slitin vůči mořské vodě se využívá v zařízeních pro odsolování vody.
- ▶ Slitiny titanu se také využívají pro výrobu kuchyňského nádobí, sportovních potřeb a další aplikace.
- ▶ Supravodivé dráty NbTi se využívají v MRI (Magnet Resonance Imaging) magnetech a také v magnetech u LHC. Kritická teplota je okolo 10 K a hodnota kritického pole dosahuje 15 T.⁵⁰

⁵⁰Emergence of Nb-Ti as supermagnet material

Nitinol

- ▶ Nitinol je skupina slitin titanu a niklu, zastoupení obou prvků se pohybuje okolo 50 %.
- ▶ Hmotnostní zlomek niklu se označuje číslem v názvu, např. *Nitinol60*.
- ▶ Tyto slitiny vykazují *tvarovou paměť* a *superelasticitu*.
- ▶ Pokud ho mechanicky deformujeme, zachová si nový tvar. Po zahřátí nad teplotu přechodu, dojde k návratu do původního tvaru.
- ▶ Toho lze využít ke konstrukci různých pohyblivých součástek, např. servomotorů.⁵¹
- ▶ NASA testuje nitinol jako možný materiál pro bezvzduchové pneumatiky.⁵²



Dráty z nitinolu.⁵³

⁵¹Very strong Nitinol Engine running on warm water and ice

⁵²Superelastic Tire (LEW-TOPS-99)

⁵³Zdroj: Petermaerki/Commons

Využití prvků

Zirkonium

- ▶ Kovové zirkonium je vysoce odolné vůči korozi.
- ▶ Za vysoké teploty dokáže pohlcovat i stopová množství kyslíku, proto se využívá v tzv. zirkoniových getterech pro deoxygenaci plynů.
- ▶ $\text{Zr} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{ZrO}_2$
- ▶ Palivové tyče pro jaderné reaktory se potahují ochranou vrstvou kovového zirkonia.⁵⁴
- ▶ Sloučeniny zirkonia se využívají také v medicíně, najdeme je v zubních implantátech, kloubních náhradách, apod.
- ▶ ZrO_2 je velmi odolný keramický materiál využívaný např. v rotorcích pro MAS NMR.



Rotor pro MAS NMR.⁵⁵

⁵⁴Vědec z ČVUT vyvinul efektivnější a odolnější palivo pro jaderné elektrárny

⁵⁵Zdroj: AndrijMahun/Commons

Využití prvků

Zirkonium



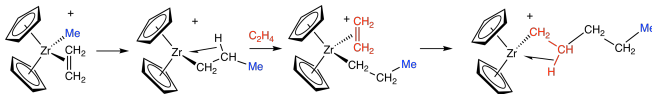
Zirkoniové gettery, nový a použitý.

- ▶ Izotop ^{89}Zr se využívá při diagnostice nádorů pomocí PET (pozitronové emisní tomografie).⁵⁶
- ▶ Jeho poločas rozpadu je 78,41 hodin.
- ▶ Připravuje se ozařováním tenké yttriové fólie protony nebo deuterony:
 - ▶ $^{89}\text{Y} + \text{p} \longrightarrow ^{89}\text{Zr} + \text{n}$
 - ▶ $^{89}\text{Y} + ^2\text{H} \longrightarrow ^{89}\text{Zr} + 2\text{n}$
- ▶ Po ozařování je yttrium rozpuštěno v kyselině chlorovodíkové a peroxidu vodíku.
- ▶ Zirkoničité ionty jsou odděleny od yttria na ionexu a následně jsou eulovány roztokem kyseliny šťavelové.

⁵⁶Current Perspectives on ^{89}Zr -PET Imaging

Zieglerovy-Nattovy katalyzátory

- ▶ Výroba polyethylenu se původně prováděla za vysokých teplot a tlaků.
- ▶ Německý chemik Karl Ziegler zjistil, že v přítomnosti směsi TiCl_4 a AlEt_3 probíhá polymerace za laboratorní teploty a tlaku.
- ▶ Italský chemik Giulio Natta dokázal vhodnou kombinací katalyzátorů řídit polymeraci propylenu tak, aby vznikal isotaktický nebo syndiotaktický polypropylen.
- ▶ V roce 1963 získali oba za tento výzkum Nobelovu cenu za chemii.⁵⁷
- ▶ Kromě TiCl_4 lze využít i TiCl_3 a cyklopentadienyly zirkonia.



Zjednodušený mechanismus polymerace ethylenu.⁵⁸

⁵⁷The Nobel Prize in Chemistry 1963

⁵⁸Zdroj: Smokefoot/ Commons

- ▶ Vzhledem k vysoké schopnosti absorpce neutronů se využívá hafnium v řídících tyčích pro jaderné reaktory.⁵⁹
- ▶ Slitiny hafnia s dalšími kovy (Ti, Fe, Nb, Ta) se využívají v kosmických technologiích pro konstrukci trysek motorů na kapalné palivo.⁶⁰
- ▶ Např. slitina C103 byla využita v roce 1965 v programu Apollo.⁶¹

Slitina	Složení
C103	90 % Nb, 10 % Hf a 1 % Ti
FS85	61 % Nb, 10 % W, 28 % Ta a 1 % Zr
Cb129Y	79.8 % Nb, 10 % W, 10 % Hf a 0.2 % Y
Cb752	87.5 % Nb, 10 % W a 2.5 % Zr
Nb1Zr	99 % Nb a 1 % Zr

⁵⁹Control Rods in Nuclear Reactors

⁶⁰Niobium Alloys and High Temperature Applications

⁶¹Niobium C-103 Alloy

Sloučeniny

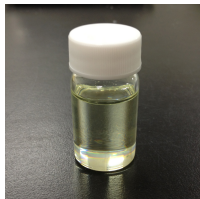
Halogenidy

	Barva	Teplota tání [°C]	Teplota varu [°C]
TiF ₄	bílá	284,0	–
TiCl ₄	bezbarvý	–24,0	136,6
TiBr ₄	oranžová	39,0	230,0
TiI ₄	tmavě hnědá	150,0	377,0
TiF ₃	fialová	1200,0	1400,0
TiCl ₃	červenofialová	425,0	960,0
TiBr ₃	modročervená	–	–
TiI ₃	červenofialová	–	–
TiCl ₂	černá	1035,0	1500,0
TiBr ₂	černá	500,0	–
TiI ₂	černá	–	–

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Titan vytváří tři stechiometrické chloridy.
- ▶ **Chlorid titaničitý**, TiCl_4 , je bezbarvá kapalina. Vzdušnou vlhkostí hydrolyzuje za vzniku oxidu titaničitého:
- ▶ $\text{TiCl}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{TiO}_2 + 4 \text{HCl}$
- ▶ Využívá se pro výrobu kovového titanu a oxidu titaničitého.
- ▶ Při kontaktu s vlhkým vzduchem produkuje intenzivní dým, proto se využívá v dýmovnicích a pro tvorbu kouřové clony.
- ▶ S tetrahydrofuranem vytváří žlutý krystalický solvát, $\text{TiCl}_4 \cdot 2 \text{THF}$.⁶²
- ▶ S objemnějšími ligandy vytváří pětikoordinované komplexy $\text{TiCl}_4 \cdot \text{L}$.



Chlorid titaničitý.⁶³

⁶²Tetrahydrofuran Complexes of Selected Early Transition Metals

⁶³Zdroj: Σ64/Commons

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ **Chlorid titanitý**, TiCl_3 , je červenofialová krystalická látka.
- ▶ Známe čtyři polymorfní modifikace a několik krystalických hydrátů.
- ▶ Připravuje se redukcí chloridu titaničitého hliníkem, takto získáme adukt s AlCl_3 , který je komerčně dostupný:
- ▶ $3 \text{TiCl}_4 + \text{Al} \longrightarrow 3 \text{TiCl}_3 \cdot \text{AlCl}_3$
- ▶ Využívá se jako katalyzátor při výrobě polyolefinů.
- ▶ **Chlorid titanatý**, TiCl_2 , je černá krystalická látka.
- ▶ Krystaly mají vrstevnatou strukturu, stejně jako CdI_2 , tzn. že titan je koordinován šesti chloridy.
- ▶ Je to silné redukční činidlo, z vody uvolňuje vodík.
- ▶ Připravuje se termickou disproportionací TiCl_3 :
- ▶ $2 \text{TiCl}_3 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{TiCl}_2 + \text{TiCl}_4$



Roztok chloridu titanitého.⁶⁴

⁶⁴Zdroj: W. Oelen/Commons

- ▶ Halogenidy zirkoničité a hafničité se připravují přímou reakcí z prvků.
- ▶ V pevném stavu tvoří polymerní struktury tvořené tetraedry propojenými stranami, v plynném stavu jsou tvořeny tetraedrickými molekulami.

ZrX_4	barva	T_t [°C]	HfX_4	barva	T_t [°C]
ZrF_4	bílý	910	HfF_4	bílý	970
$ZrCl_4$	bílý	437	$HfCl_4$	bílý	432
$ZrBr_4$	bílý	450	$HfBr_4$	bílý	424
ZrI_4	oranžový	499	HfI_4	červeno-oranžový	449

- ▶ **Oxid titaničitý – TiO_2 .**
- ▶ V přírodě se vyskytuje ve dvou minerálech – rutilu⁶⁵ a anatasu.⁶⁶
- ▶ Hlavní surovinou pro jeho výrobu je minerál ilmenit (FeTiO_3).
- ▶ $\text{FeTiO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{TiO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Hlavní aplikací je *titanová běloba* – bílý pigment.
- ▶ Dále se využívá v kosmetice jako pigment a opalovací krém. (P25)⁶⁷
- ▶ Perspektivní využití do budoucna je jako povrchová úprava skleněných ploch.
- ▶ V nanoskopické podobě má fotokatalytické vlastnosti.⁶⁸

⁶⁵Rutil

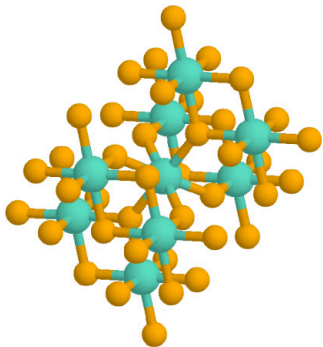
⁶⁶Anatas

⁶⁷Titanium Dioxide (TiO_2) P25

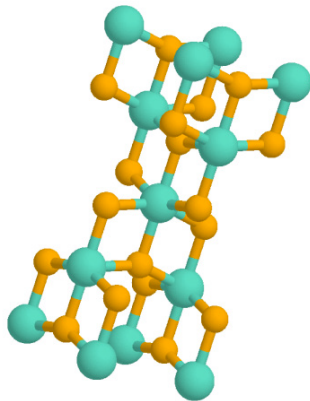
⁶⁸Understanding TiO_2 Photocatalysis: Mechanisms and Materials

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Struktura rutilu.⁶⁹



Struktura anatasu.⁷⁰

⁶⁹Zdroj: Cynthia Striley/Commons

⁷⁰Zdroj: Cynthia Striley/Commons

- ▶ Oxid titaničitý se vyrábí dvěma způsoby.
- ▶ *Chloridový způsob* je založen na reakci rutilu s chlorem a koksem, kdy vzniká těkavý chlorid titaničitý:⁷¹.
- ▶
$$\text{TiO}_2 + 2 \text{Cl}_2 + 2 \text{C} \xrightarrow{900^\circ\text{C}} \text{TiCl}_4 + 2 \text{CO}$$
- ▶ Chlorid je poté spalován v kyslíkové atmosféře, čímž zároveň dochází k regeneraci chloru:
- ▶ Tato metoda není vhodná pro rudy obsahující velké množství železa, protože ze vzniklých chloridů není možné získat zpět použitý chlor.
- ▶ V dnešní době jde o preferovaný způsob výroby TiO_2 .

- ▶ *Síranový způsob* je založen na reakci mletého ilmenitu s kyselinou sírovou:
- ▶ Vznikající síran železitý je redukován železnýma hoblinama.
- ▶ Zelená skalice je po ochlazení odfiltrována.
- ▶ Síran titanylu je hydrolyzován varem ve vodě za vzniku gelu TiO_2 .
- ▶ Kyselina sírová je neutralizována uhličitanem vápenatým za vzniku sádrovce jako vedlejšího produktu.
- ▶ Přечиštěný gel je kalcinován při teplotě 800–1000 °C.
- ▶ Po kalcinaci je produkt mlet na jemný prášek pomocí tryskového mlýnu.
- ▶ Pomletý materiál se separuje pomocí flotace.
- ▶ Tímto postupem získáme anatas, pokud chceme připravit rutil je nutné použít krystalizační zárodek rutilu.

Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy

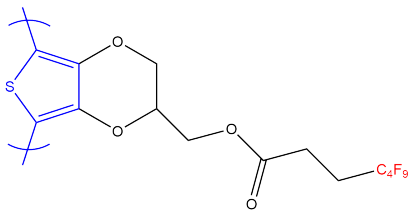
- ▶ Povrchy, které zabraňují usazování nečistot a bakterií.
- ▶ Tři základní mechanismy:
 - ▶ Superhydrofobicita
 - ▶ Superhydrofilita
 - ▶ Fotokatalýza
- ▶ Tyto povrchy nacházíme i v přírodě.
 - ▶ Lotosový květ
 - ▶ Motýlí křídla
 - ▶ Žraločí kůže



Mrakodrapy na Manhattanu.⁷²

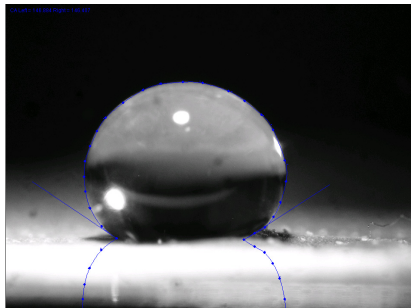
⁷²Zdroj: Brian W. Schaller/Commons

- ▶ **Superhydrofóbní povrchy.**
- ▶ Silně odpuzují vodu, kapky vody nesmáčí povrch, ale sklouzávají po něm.
- ▶ Kontaktní úhel (θ , vymezen rozhraním plyn/povrch a plyn/kapalina) je větší než 150° .
 - ▶ $\cos \theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$, γ – povrchové napětí
- ▶ Příkladem mohou být fluorované polymery.⁷³
- ▶ Hydrofobicitu povrchu je možné zvýšit pomocí působení plazmatu.

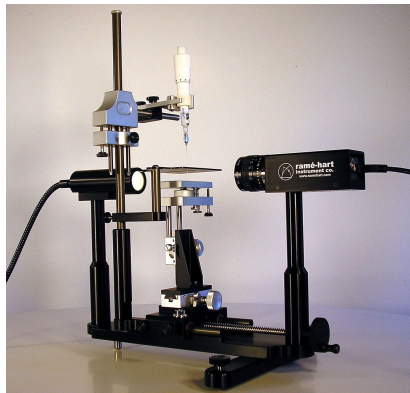


Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Kapka vody na hydrofobním povrchu.⁷⁴



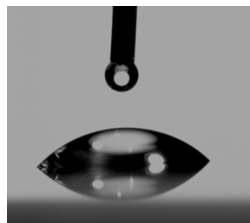
Stanovení kontaktního úhlu.⁷⁵

⁷⁴Zdroj: Na2jojon/Commons

⁷⁵Zdroj: Ramehart/Commons

⁷⁵Superhydrophobic Polymers

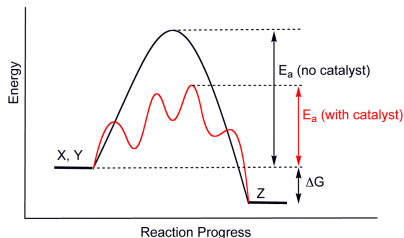
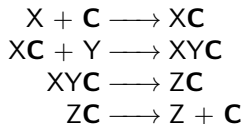
- ▶ **Superhydrofilní povrchy.**
- ▶ Silně smáčeny vodou.
- ▶ Kontaktní úhel se blíží 0° .
- ▶ Superhydrofilicita byla objevena v roce 1995 v japonskou společností *Toto Ltd.*
- ▶ Výhodou těchto povrchů je snadné čištění olejových skvrn, lze je spláchnout vodou.
- ▶ Příkladem je oxid titaničitý (TiO_2) po aktivaci UV složkou slunečního záření.



Kapka vody na hydrofilním povrchu.⁷⁶

⁷⁶Zdroj: Deglr6328/ Commons

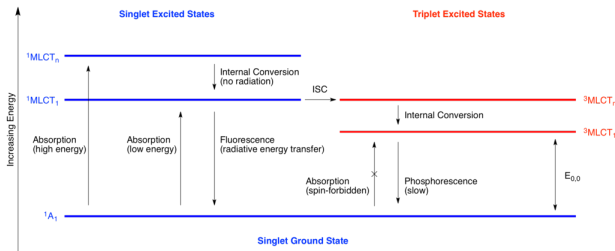
- ▶ **Katalyzátory** jsou látky, které mění reakční mechanismus a tím i rychlost probíhající reakce.
- ▶ Katalyzátor není během reakce spotřebováván, i když se reakce účastní. Proto není nutné používat stechiometrické množství.
- ▶ Rozlišujeme homogenní a heterogenní katalýzu.
- ▶ Reakce: $X + Y \longrightarrow Z$ může v přítomnosti katalyzátoru **C** probíhat takto:



Reakční koordináta nekatalyzované a katalyzované reakce.⁷⁷

⁷⁷Zdroj: Smokefoot/Commons

- **Fotochemie** je obor chemie, který se zabývá vlivem záření na průběh chemických reakcí.
- V přírodě se setkáváme např. s fotosyntézou vyvolanou slunečním zářením, v laboratoři zpravidla používáme umělé zdroje záření v oblastech:
 - UV (100–400 nm)
 - VIS (400–750 nm)
 - IR (750–2500 nm)



Jablonskiho diagram.⁷⁸

- ▶ **Fotokatalyzátor** je látka která katalyzuje fotochemické reakce.
- ▶ Rozlišujeme opět homogenní a heterogenní katalyzátory.
- ▶ U samočisticích povrchů se setkáváme s heterogenní katalýzou.
- ▶ Katalyzátor je nanesen na povrch skla a po ozáření sluncem dochází k degradaci nečistot na menší molekuly, které jsou následně odstraněny působením deště nebo větru.
- ▶ Tento mechanismus využívá kombinaci fotokatalýzy a hydrofobicity povrchu.



Sloučeniny

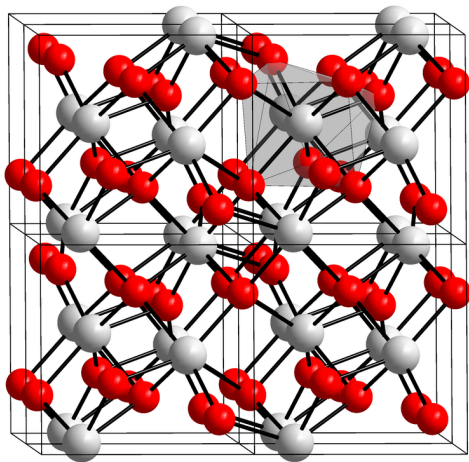
Oxidy a hydroxidy

- ▶ *Oxid zirkoničitý*, ZrO_2 , zirkonia, je velmi tvrdá a nereaktivní látka.
- ▶ Krystaluje v monoklinické soustavě, při vyšší teplotě má strukturu rutilu.
- ▶ Za teplot nad $2700\text{ }^\circ\text{C}$ krystaluje v krychlové soustavě, typ fluorit.
- ▶ Díky jeho vodivosti a tepelné odolnosti se využívali ke konstrukci prvních zdrojů IR záření – *Nernstových lamp*.
- ▶ Ve šperkařství se využívá jako náhrada diamantu.
- ▶ *Oxid hafničitý*, HfO_2 , je bílý izolant, jde o velmi stabilní sloučeninu hafnia.
- ▶ Krystaluje ve stejné soustavě jako zirkonia.



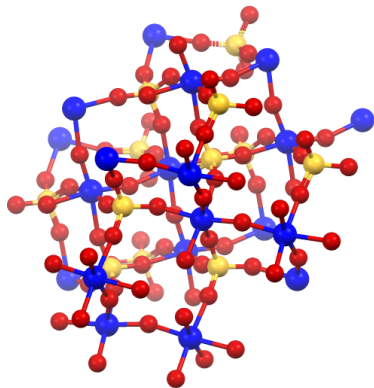
Broušený ZrO_2 .⁷⁹

⁷⁹Zdroj: Gregory Phillips/Commons



Krystalová struktura ZrO_2 .⁸⁰

- ▶ *Síran titanylu*, TiOSO_4 , bílá pevná látka.
- ▶ Hydrolýzou poskytuje oxid titaničitý.
- ▶ Má polymerní strukturu, síra je koordinována tetraedricky, titan vytváří oktaedry TiO_6 .⁸¹

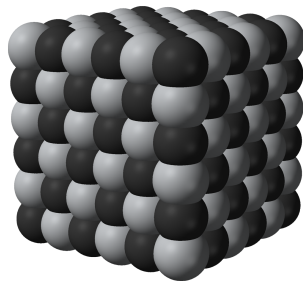


Krystalová struktura TiOSO_4 .⁸²

⁸¹Titanyl sulphate, an inorganic polymer: structural studies and vibrational assignment

⁸²Zdroj: Smokefoot/ Commons

- ▶ *Karbid titanu*, TiC , je extrémně tvrdý keramický materiál, podobný karbidu wolframu.
- ▶ Jeho tvrdost v Mohsově stupnici je 9,0-9,5.⁸³
- ▶ Vytváří kubické, plošně centrované krystaly, podobně jako chlorid sodný.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako velmi vzácný, tmavě šedý minerál khamrabaevit.⁸⁴
- ▶ Jeho hlavní využití je jako součást kompozitních keramik pro řezné nástroje (*CerMet – Ceramic Metal*).⁸⁵
- ▶ Jeho vysoké tepelné odolnosti se využívá při konstrukci tepelných štítů raketoplánů.



Krystalová struktura TiC .⁸⁶

⁸³Tvrdost diamantu je 10.

⁸⁴Khamrabaevite

⁸⁵Cermety a jejich efektivní využití

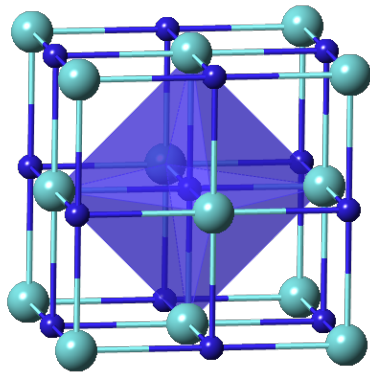
⁸⁶Zdroj: Ben Mills/ Commons

- ▶ *Karbid zirkonia*, ZrC, je extrémně tvrdý keramický materiál, podobný karbidu wolframu.
- ▶ Jeho tvrdost v Mohsově stupnici je vyšší než 8,0.
- ▶ Vytváří kubické, plošně centrované krystaly.
- ▶ Vyrábí se práškovou metalurgií, slinováním.
- ▶ V jaderných reaktorech se využívá karbidu zirkonia, který byl zbaven příměsí hafnia.
- ▶ Povrchové vrstvy ZrC se zpravidla vyrábějí pomocí CVD.⁸⁷
- ▶ $\text{Zr} + 2 \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{ZrCl}_4$
- ▶ $\text{ZrCl}_4 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{ZrC} + 4 \text{HCl}$

⁸⁷Deposition Mechanism for Chemical Vapor Deposition of Zirconium Carbide Coatings

Sloučeniny

Karbidy



Krystalová struktura ZrC .⁸⁸



Práškový ZrC .⁸⁹

⁸⁸Zdroj: Ktlabe/Comons

⁸⁹Zdroj: Sa123/Comons

- ▶ *Karbid hafnia*, HfC , krystaluje ve struktuře NaCl .
- ▶ Jeho tvrdost je vyšší než 9,0.
- ▶ Zpravidla vytváří nestechiometrické fáze HfC_x , x je mezi 0,5 a 1.
- ▶ S nižším obsahem uhlíku než 0,8 je paramagnetický, při vyšším obsahu diamagnetický.⁹⁰
- ▶ Má velmi vysokou teplotu tání, $>3900\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Připravuje se redukcí oxidu uhlíkem:
- ▶
$$\text{HfO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{2000\text{ }^\circ\text{C}} \text{HfC} + \text{CO}_2$$
- ▶ Na rozdíl od předchozích karbidů je výrazně dražší, proto má velmi omezené použití.

⁹⁰Hafnium Carbide (HfC)

Sloučeniny

Nitridy

- ▶ *Nitrid titanu*, TiN, je extrémně tvrdý materiál.
- ▶ Využívá se ve formě povrchových vrstev, jako ochrana řezných nástrojů⁹¹ nebo z dekorativních důvodů (má zlatou barvu).
- ▶ Připravuje se reakcí titanu s dusíkem za vysoké teploty, často s využitím metod PVD nebo CVD.



Nitrid titanu.⁹²



Vrták s povrchovou úpravou z TiN.⁹³

⁹¹TiN: The titanium-nitride coating

⁹²Zdroj: Sa123/Commons

⁹³Zdroj: Peter Binter/Commons

Sloučeniny

Nitridy

- ▶ *Nitridy zirkonia a hafnia*, jsou také velmi tvrdé materiály, které se využívají i k dekorativním účelům.⁹⁴
- ▶ Připravují se buď přímou reakcí z prvků, což je exotermní reakce, probíhající za zvýšené teploty nebo *karbotermální nitridací* z oxidu:
- ▶ $2 \text{ZrO}_2 + 4 \text{C} + \text{N}_2 \longrightarrow 2 \text{ZrN} + 4 \text{CO}$
- ▶ $2 \text{HfO}_2 + 4 \text{C} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{HfN} + 4 \text{CO} + 3 \text{H}_2$
- ▶ U hafnia známe i dva subnitridy, oba s trigonální strukturou:
 - ▶ Hf_3N_2 – stabilní do teploty 1970 °C
 - ▶ Hf_4N_3 – stabilní do teploty 2300 °C



Frézy s povrchovou vrstvou ZrN.⁹⁵

⁹⁴Carbides and Nitrides of Zirconium and Hafnium

⁹⁵Zdroj: Heilite/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`